

Fifth lecture

A measure of dispersion

Measures of Dispersion (or Variation)

Dispersion refers to the distance or convergence between observational values around a center point (arithmetic mean), or the measure that measures the extent of dispersion of values from their mean.

مقاييس التشتت (أو التباين)

يشير التشتت إلى المسافة أو التقارب بين القيم الرصدية حول نقطة مركزية (الوسط الحسابي)، أو المقياس الذي يقيس مدى تشتت القيم عن متوسطها.

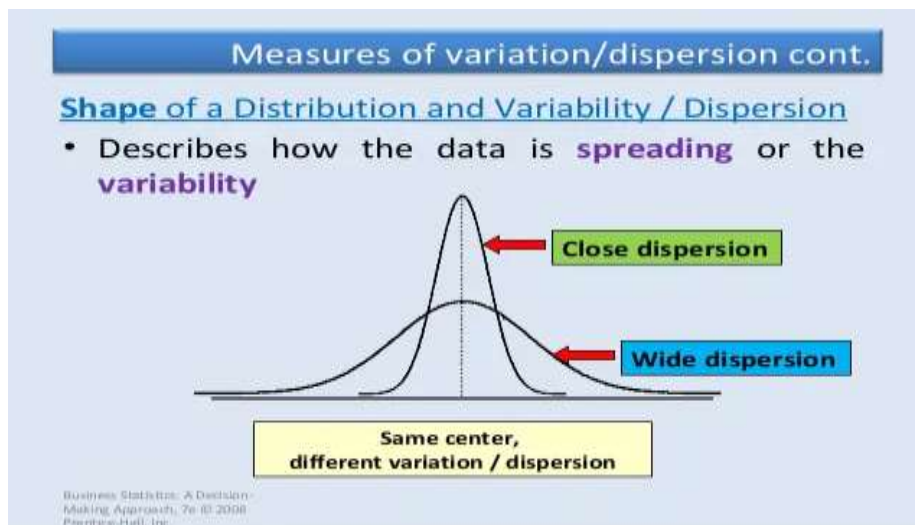
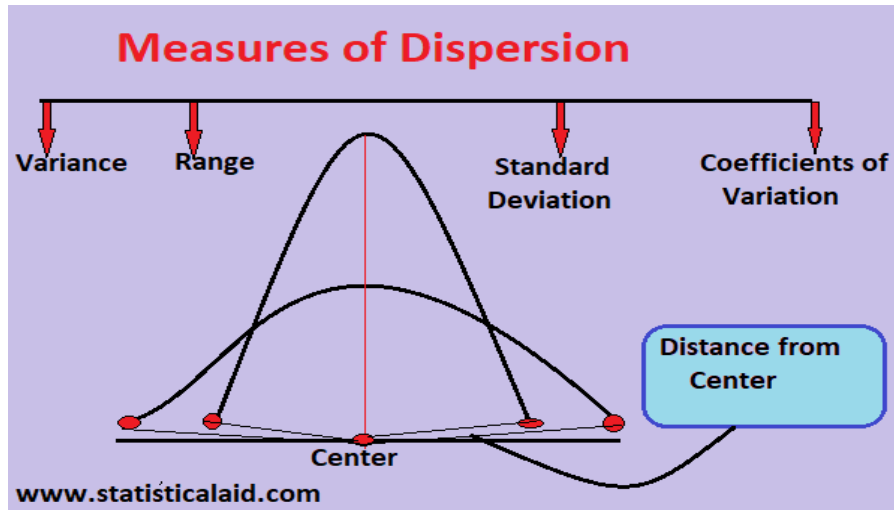
In other words, the larger the values of the dispersion measures, the greater the degree of variation between the data, and the smaller the values of the dispersion measures, the less variation between the data.

These are:

- 1- Range
- 2- Variance
- 3- Standard Deviation
- 4- Coefficient of Variation

بمعنى آخر، كلما زادت قيم مقاييس التشتت، زادت درجة التباين بين البيانات، وكلما صغرت قيم مقاييس التشتت، قلّ التباين بين البيانات. وهذه هي:

المدى ، التباين ، الانحراف المعياري ، معامل الاختلاف .



1- The Range :

The range of a data set is defined as the difference between the largest and smallest values in that set and is symbolized by the symbol (R).

1- المدى:

يُعرَّف نطاق مجموعة البيانات بأنه الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في تلك المجموعة، ويُرمز له بالرمز: (R).

Example: Find range for preparation 2, 4, 6, 3,5.

$$R = 6 - 2 = 4$$

Range in recursive aggregate data (categories):

Definition: The range in the recursive aggregate data (categories) as the difference between the upper limit for the higher category and the minimum of the lower category.

المدى في البيانات المجمعة التكرارية (الفئات) :

التعريف: النطاق في البيانات المجمعة (التوزيع التكراري) باعتباره الفرق بين الحد الأعلى للفئة الأعلى والحد الأدنى للفئة الأدنى.

Advantages of the range:

1. Ease of understanding.
2. Ease of calculation.
3. Provides a quick overview of the dispersion of the data.

مزايا المدى :

1. سهولة الفهم.
2. سهولة الحساب.
3. يوفر نظرة عامة سريعة على توزيع البيانات.

Disadvantages of the range:

1. It is affected by outliers and extreme values.
2. It is based on only two values for its calculation.
3. It is not used for grouped data that include open categories.

عيوب المدى :

1. يتأثر بالقيم المتطرفة والقيم الشاذة.

2. يعتمد حسابه على قيمتين فقط.

3. لا يُستخدم للبيانات المجمعة التي تتضمن فئات مفتوحة.

To calculate the range in ungrouped data:

Example 1:

If the weights of a group of students in kilograms are

(61,45,65,55,50,40,56,62,54) Find the range of dispersion?

لحساب المدى في البيانات غير المجمعة

مثال 1: إذا كانت أوزان مجموعة من الطلاب بالكيلوجرام هي (61، 45، 65، 55، 50، 40، 56، 62، 54)، فأوجد مدى التشتت؟

Solution:

Range = Largest value - Smallest value

$$= 65 - 40 = 25$$

To calculate the range in grouped data:

لحساب المدى في البيانات المجمعة التكرارية (الفئات) كما يلي :

Example 2: If we have data distributing 50 workers by daily wage category in dinars

مثال 2: إذا كان لدينا بيانات توزع 50 عامل حسب فئة الأجر اليومي بالدينار،

100-90	89-80	79-70	69-60	59-50	classes
5	10	15	12	8	Number of Workers

What is the range required?

Solution:

Range = End of last category - Beginning of first category

$$= 100 - 50 = 50$$

From the definition of the range, we find that it does not depend on all data, and this reduces its importance if it is the largest and the lowest value of two abnormal value. In this case, the range is large and the data is not far apart.

من تعريف النطاق، نجد أنه لا يعتمد على جميع البيانات، وهذا يقلل من أهميته إذا كان أكبر وأدنى قيمة بين قيمتين غير طبيعيتين. في هذه الحالة، يكون النطاق كبيراً والبيانات غير متباعدة.

2 - Variance :

variance is a measure of dispersion, meaning it is a measure of how far a set of numbers is spread out from their average value. Variance is an important tool in the sciences, where statistical analysis of data is common.

٢- التباين: التباين هو مقياس التشتت، أي أنه مقياس لمدى انحراف مجموعة من الأرقام عن متوسط قيمتها. يُعد التباين أداة مهمة في العلوم، حيث يُعد التحليل الإحصائي للبيانات أمراً شائعاً.

We refer to variance by S^2

$$S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Note: Divide by {n} when the sample size is $n \geq 30$, i.e., a large sample, and when $n < 30$, divide by {n-1}.

ملاحظة: يتم القسمة على $\{n\}$ عندما يكون حجم العينة $n \geq 30$ أي من العينات الكبيرة
وعندما تكون $n < 30$ فإنه يقسم على $\{n-1\}$.

If we applied the variance on the example

Example:

Find the variance value for the following data (26, 33, 24, 41, 36)?

Solution/

To find the variance value from ungrouped data, follow the following:

1- Find the arithmetic mean ($\bar{x}$) = the sum of the values (X_i) divided by their number (n).

2- Find the deviation of each value (X_i) from its arithmetic mean ($\bar{x}$), meaning ($X_i - \bar{x}$).

3- Find the square of the deviation of each value (X_i) from its arithmetic mean ($\bar{x}$), meaning $(X_i - \bar{x})^2$.

Apply the variance law for ungrouped data.

X_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
26	$26-32= -6$	36
33	$33-32= 1$	1
24	$24-32=-8$	64
41	$41-32= 9$	81
36	$36-32= 4$	16
Total		198

$$S^2 = \sum (X_i - \bar{x})^2 / n-1$$

$$S^2 = (36 + 1 + 64 + 81 + 16) / 4 = 198 / 4 = 49.5$$